

Ağ Tabanlı Teknolojiler ve Uygulamaları Ön Raporu:

Gerçek Zamanlı Sohbet Uygulaması

Adı: Timur **Soyadı:** Malkoç **Numara:** 22290719

Projenin Amacı:

Bu projenin amacı, kullanıcıların gerçek zamanlı olarak mesajlaşabildiği, web teknolojileriyle geliştirilmiş bir sohbet uygulaması oluşturmaktır. Proje kapsamında kullanıcılar sisteme kaydolabilir, giriş yapabilir ve çevrim içi oldukları sürece diğer kullanıcılarla anlık olarak mesajlaşabilirler. Gerçek zamanlı iletişim için kullanılan SignalR teknolojisi sayesinde mesajlar, sayfa yenilenmesine gerek kalmadan tüm kullanıcılara anında iletilecektir. Proje, kullanıcı deneyimini ön planda tutarak hızlı, güvenli ve dinamik bir etkileşim ortamı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca sistemdeki veriler bir veri tabanında saklanacak ve böylece mesaj geçmişi, kullanıcı bilgileri gibi veriler korunarak daha sürdürülebilir bir yapı elde edilecektir.

Projenin arayüz tasarımı, kullanıcı alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak Skype veya WhatsApp Web uygulamalarına benzer bir yapıda tasarlanacaktır. Uygulamada, sol tarafta sohbet edilen kullanıcıların veya grupların listesi, sağ tarafta ise seçilen sohbetin mesajlaşma ekranı yer alacaktır. Kullanıcı bilgilerine erişim için de bölmeler hazırlanacaktır. Bu sayede kullanıcılar, tanıdık bir düzen içerisinde rahatlıkla mesajlaşabilecek ve arayüzü öğrenmek için ek bir çaba harcamayacaktır. Basit renk paleti, okunabilir yazı tipleri ve sade ikonlar kullanılarak modern ve kullanıcı dostu bir tasarım hedeflenecektir.

Teknoloji ve Araçlar:

Proje kapsamında gerçek zamanlı iletişimi sağlamak için SignalR teknolojisi kullanılacaktır. SignalR, istemci ile sunucu arasında çift yönlü bağlantı kurarak mesajların anlık olarak iletilmesini sağlar ve bu sayede modern sohbet uygulamalarında gereken etkileşimi sunar. Uygulamanın ön yüzü HTML, CSS ve JavaScript kullanılarak oluşturulacaktır; bu teknolojiler sayesinde kullanıcı dostu, etkileşimli ve görsel olarak sade bir arayüz tasarlanacaktır. SQL Server veya MongoDB veri tabanı sistemlerinden biri tercih edilerek kullanıcı ve mesaj verilerinin güvenli bir şekilde saklanması sağlanacaktır. SQL Server ilişkisel veri modeliyle güçlü sorgulama imkânı sunarken, MongoDB daha esnek ve belge tabanlı yapısıyla hızlı veri erişimi sağlar. Kullanıcı güvenliğini artırmak amacıyla ASP.NET Identity veya JWT (JSON Web Token) tabanlı kimlik doğrulama yöntemleri kullanılacaktır. Bu sayede kullanıcıların oturumları güvenli bir şekilde yönetilecek, yetkilendirme işlemleri kontrollü biçimde gerçekleştirilecektir. Projede kullanılan bu araç ve teknolojiler, birlikte çalışarak güvenli, hızlı ve ölçeklenebilir bir web uygulaması altyapısı oluşturacaktır.

- **Backend:** ASP.NET Core Web API
- **Gerçek Zamanlı İletişim:** SignalR
- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript
- **Veri Tabanı:** SQL Server veya MongoDB
- **Kimlik Doğrulama:** ASP.NET Identity veya JWT